

CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I 심화

제 1 회

원자와 물

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교

성명

학년

날짜

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.

2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.

3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.

4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.

5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.

6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수
아보가드로 수
플랑크 상수
빛의 속도
전자의 전하량

$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

신규 1-60 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.			I -1 화학식량 · I -2 몰	
1	양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다.		☐	☐
2	중성 원자 ^4He 의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.		☐	☐
3	원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다.		☐	☐
4	Na 와 Na^+ 는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.		☐	☐
5	원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 중성자의 수와 같다.		☐	☐
6	원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다.		☐	☐
7	^{39}K (원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다.		☐	☐
8	Mg^{2+} (원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다.		☐	☐
9	Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.		☐	☐
10	양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다.		☐	☐
11	모든 원자의 원자핵에는 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있다.		☐	☐
12	길이 0.1 nm는 $1 \text{ \AA}$, 곧 10^{-10} m 와 같다.		☐	☐
13	원자의 지름은 원자핵 지름의 약 1000배이다.		☐	☐
14	지름이 $2 \times 10^{-10} \text{ m}$ 인 원자의 부피는 반지름이 $1 \times 10^{-15} \text{ m}$ 인 원자핵 부피의 10^{15} 배이다.		☐	☐
15	반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^4 배이다.		☐	☐
16	1 mol의 부피가 10 cm^3 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-23} \text{ m}^3$ 이다.		☐	☐
17	^{35}Cl 과 ^{37}Cl 은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다.		☐	☐
18	^{12}C 와 ^{14}C 는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다.		☐	☐
19	원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 견준 상대적 질량이다.		☐	☐
20	원자량은 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.		☐	☐
21	질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.		☐	☐
22	질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.		☐	☐
23	원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ^{69}Ga 의 존재비는 60 %이다.		☐	☐
24	원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^6Li : ^7Li 의 원자 수 비는 1 : 9이다.		☐	☐
25	^{79}Br : $^{81}\text{Br} = 1 : 1$, ^{35}Cl : $^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 이면 BrCl 의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.		☐	☐
26	^{35}Cl : $^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 일 때 Cl_2 의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다.		☐	☐
27	끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다.		☐	☐
28	오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다.		☐	☐
29	흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동위원소이다.		☐	☐
30	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 이다.		☐	☐
31	C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8 이다.		☐	☐

32	실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ 이다.	☐ ☐
33	CO_2 와 달리 SiO_2 는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.	☐ ☐
34	NaCl 은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.	☐ ☐
35	CO_2 분자 1.204×10^{24} 개는 0.5 mol이다.	☐ ☐
36	NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.	☐ ☐
37	이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.	☐ ☐
38	O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.	☐ ☐
39	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.	☐ ☐
40	H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다.	☐ ☐
41	25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.	☐ ☐
42	0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L이다.	☐ ☐
43	같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2 와 CO_2 는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.	☐ ☐
44	같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.	☐ ☐
45	He (원자량 4)와 CH_4 를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.	☐ ☐
46	0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl 은 0.5 mol이다.	☐ ☐
47	C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3 이다.	☐ ☐
48	질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물($\text{Fe} = 56$)의 실험식은 Fe_2O_3 이다.	☐ ☐
49	질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물($\text{S} = 32$)의 실험식은 SO_2 이다.	☐ ☐
50	CO 와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.	☐ ☐
51	N_2O , NO , NO_2 에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다.	☐ ☐
52	일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.	☐ ☐
53	$R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.	☐ ☐
54	$R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.	☐ ☐
55	27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다.	☐ ☐
56	N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2 의 부분 압력은 0.5 atm이다.	☐ ☐
57	같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He 의 부분 압력은 1.5 atm이다.	☐ ☐
58	실제 기체는 온도가 낮고 압력이 높을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.	☐ ☐
59	0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23} 개이다.	☐ ☐
60	27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4 에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24} 개이다.	☐ ☐

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학1 심화 1회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1	☐	☐	21	☐	☐	41	☐	☐
2	☐	☐	22	☐	☐	42	☐	☐
3	☐	☐	23	☐	☐	43	☐	☐
4	☐	☐	24	☐	☐	44	☐	☐
5	☐	☐	25	☐	☐	45	☐	☐
6	☐	☐	26	☐	☐	46	☐	☐
7	☐	☐	27	☐	☐	47	☐	☐
8	☐	☐	28	☐	☐	48	☐	☐
9	☐	☐	29	☐	☐	49	☐	☐
10	☐	☐	30	☐	☐	50	☐	☐
11	☐	☐	31	☐	☐	51	☐	☐
12	☐	☐	32	☐	☐	52	☐	☐
13	☐	☐	33	☐	☐	53	☐	☐
14	☐	☐	34	☐	☐	54	☐	☐
15	☐	☐	35	☐	☐	55	☐	☐
16	☐	☐	36	☐	☐	56	☐	☐
17	☐	☐	37	☐	☐	57	☐	☐
18	☐	☐	38	☐	☐	58	☐	☐
19	☐	☐	39	☐	☐	59	☐	☐
20	☐	☐	40	☐	☐	60	☐	☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 심화 1회 OMR 답안지